Análisis de movilidad y costes en NYC Taxis

Este proyecto analiza los registros de viajes de los clásicos "Yellow Cabs" de Nueva York, utilizando datos proporcionados directamente por la Taxi & Limousine Commission (TLC). El volumen suficiente de información urbana que genera esta flota de vehículos me ha permitido extraer patrones de movilidad y comportamiento económico. El núcleo de este análisis se basa en la separación de las métricas por tipo tiempo y tipo costes, estableciendo un marco de trabajo que permite comprender no solo cómo y cuando se desplazan los ciudadanos, sino también cómo la geografía y el tráfico impactan directamente en la estructura del gasto total de cada viaje.

El stack tecnológico que he utilizado se fundamenta en Python 3, utilizando Pandas y motores como PyArrow para la lectura y cruce de archivos .parquet y .csv. La visualización de datos ha sido implementada con Seaborn para patrones temporales, Plotly para gráficos financieros interactivos, y Geopandas para la representación espacial sobre archivos Shapefile (.shp).

1. ¿Como varía el tiempo medio de duración de un trayecto en función del día de la semana o la hora del día?

El análisis temporal de este gráfico fluctuaciones significativas en la duración de los trayectos dependiendo del día de la semana y la franja horaria. El mapa de calor ilustra cómo los tiempos de viaje aumentan durante las horas punta de los días laborables, coincidiendo con los desplazamientos simétricos (hacia los centros de trabajo por la mañana y vuelta por la tarde). Por el contrario, los fines de semana o las madrugadas muestran duraciones notablemente inferiores como podríamos esperar.

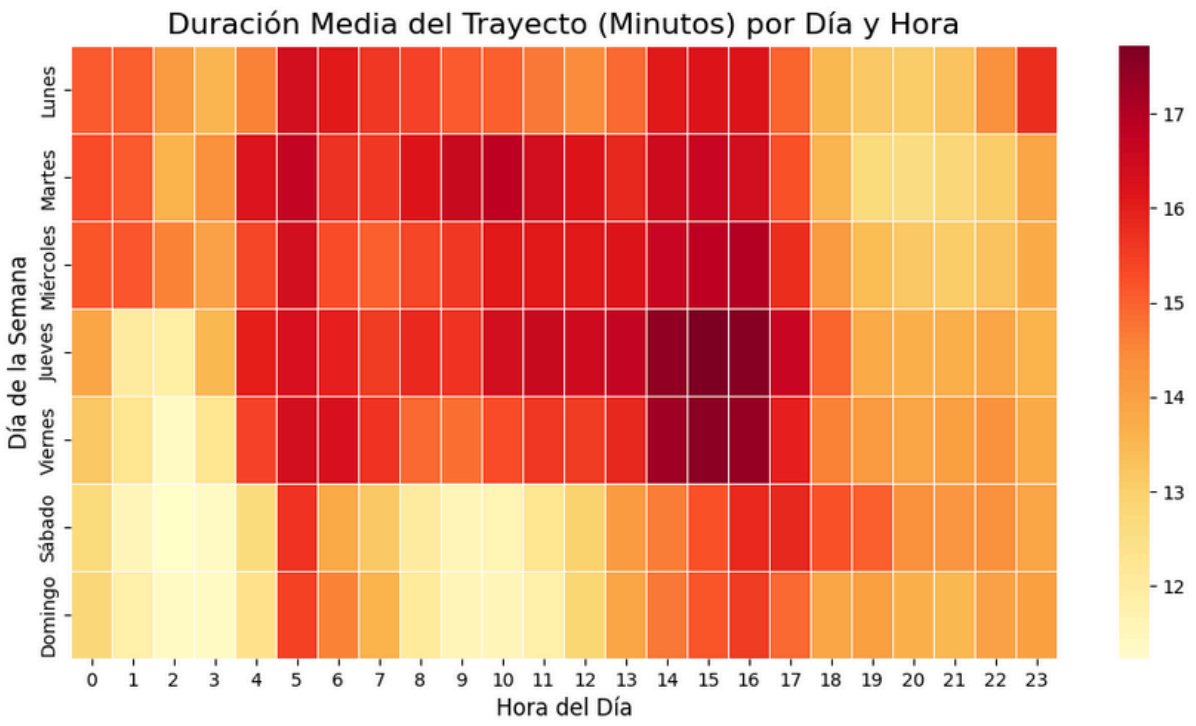


Figura 1: Mapa de calor de viajes

2. ¿Cuales son las tarifas bases, impuestos y propinas por zona de recogida?

Para poder hablar sobre métricas económicas he tenido aislar el coste real del viaje de las propinas y los impuestos. Para evitar sesgos de tamaño de muestra donde barrios residenciales remotos como Charleston mostraban precios altísimos debido a registrar únicamente un puñado mínimo de viajes, he creado un filtro estricto, solo cuentan los barrios con un mínimo de 100 viajes registrados.

El gráfico interactivo de barras apiladas revela que las tarifas más altas se originan en los aeropuertos como JFK, Newark y LaGuardia y en las zonas más alejadas del centro. En estos trayectos, la "Tarifa Base" constituye la inmensa mayoría del importe final.

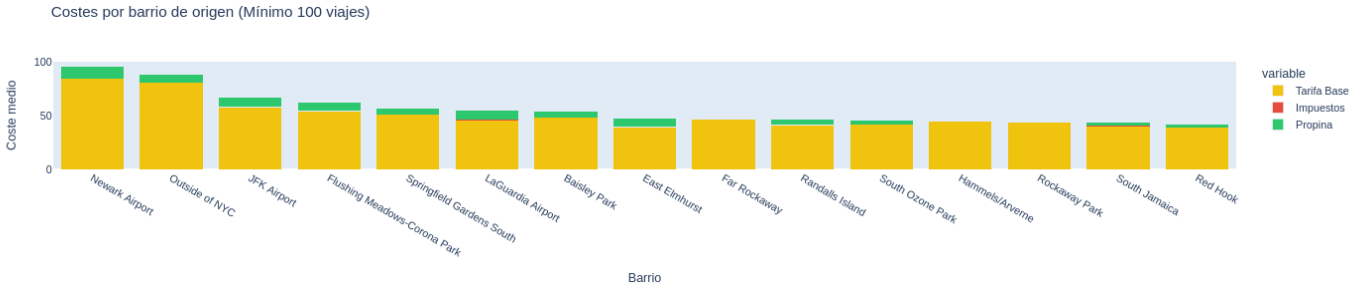
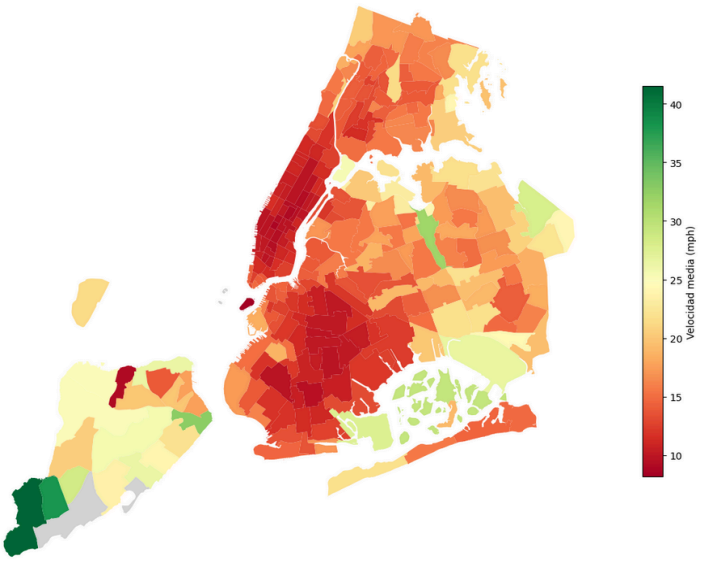


Figura 2: Desglose de costes por barrio de origen

3. ¿Cuales son las zonas donde peor relación hay distancia recorrida/duración, es decir, mayor tráfico?

Para evaluar el impacto espacial del tiempo, he calculado la velocidad media en millas por hora para cada viaje relacionando la duración y la distancia de cada viaje. Durante este cálculo, he detectado y filtrado registros anómalos para preservar la integridad del gráfico. El mapa coroplético resultante demuestra que Manhattan y las zonas interiores de Brooklyn están repletas de tráfico, con velocidades medias que caen hasta las 10-15 mph. En contraste, los distritos periféricos y las rutas hacia los aeropuertos presentan un menor índice de congestión, reflejando velocidades medias superiores a las 35 mph gracias al uso probablemente de autopistas y vías rápidas.

Figura 3: Fluidez y congestión espacial



4. ¿Cómo afecta directamente cada minuto de tráfico al bolsillo del pasajero?

En este gráfico de puntos vemos que, cuanto más dura el viaje, más pagas. Pero lo interesante es ver que hay viajes que duran 20 minutos y cuestan 15 dólares, mientras otros que duran lo mismo suben a 30 dólares. Esto confirma lo que hemos visto en el mapa, no es lo mismo estar 20 minutos atrapado en un semáforo de Manhattan que ir por la autopista hacia el aeropuerto.

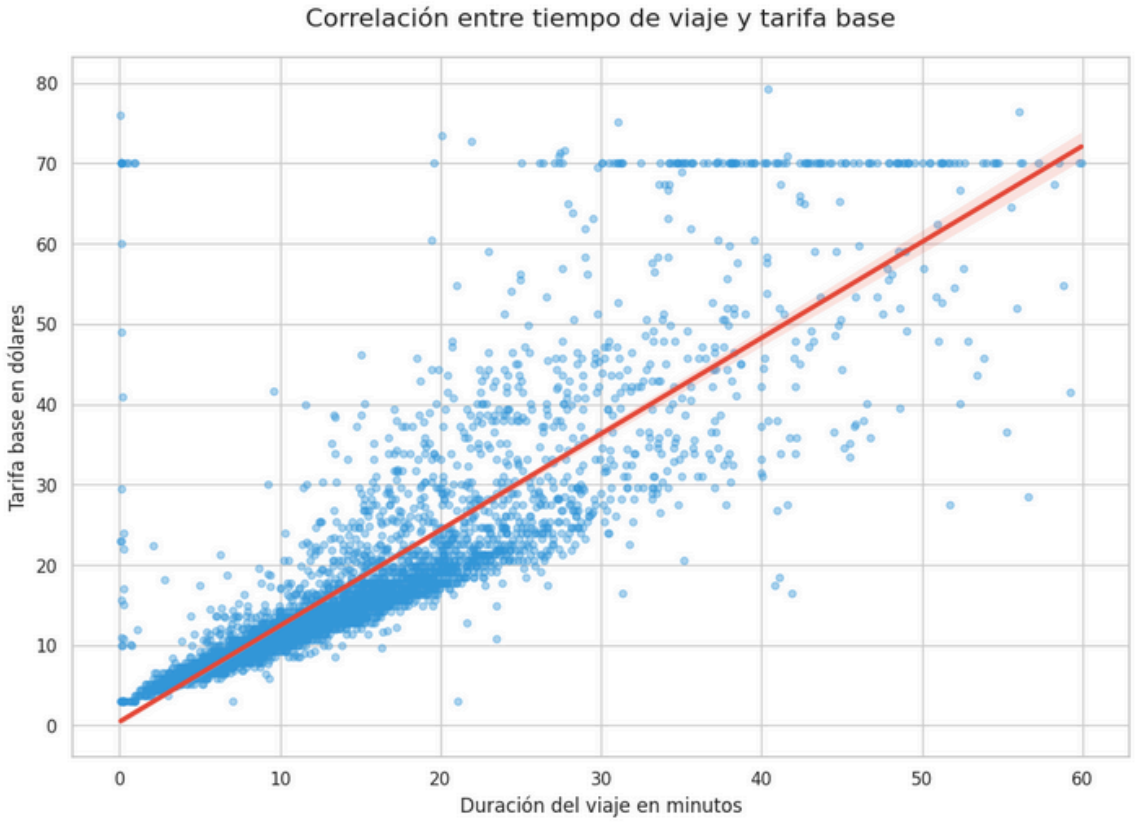


Figura 4: Correlación tiempo vs duración